

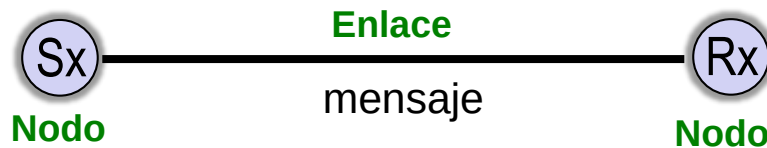
Redes de Comunicación

Clasificación de redes

Mónica Aguilar Igartua

monica.aguilar@upc.edu

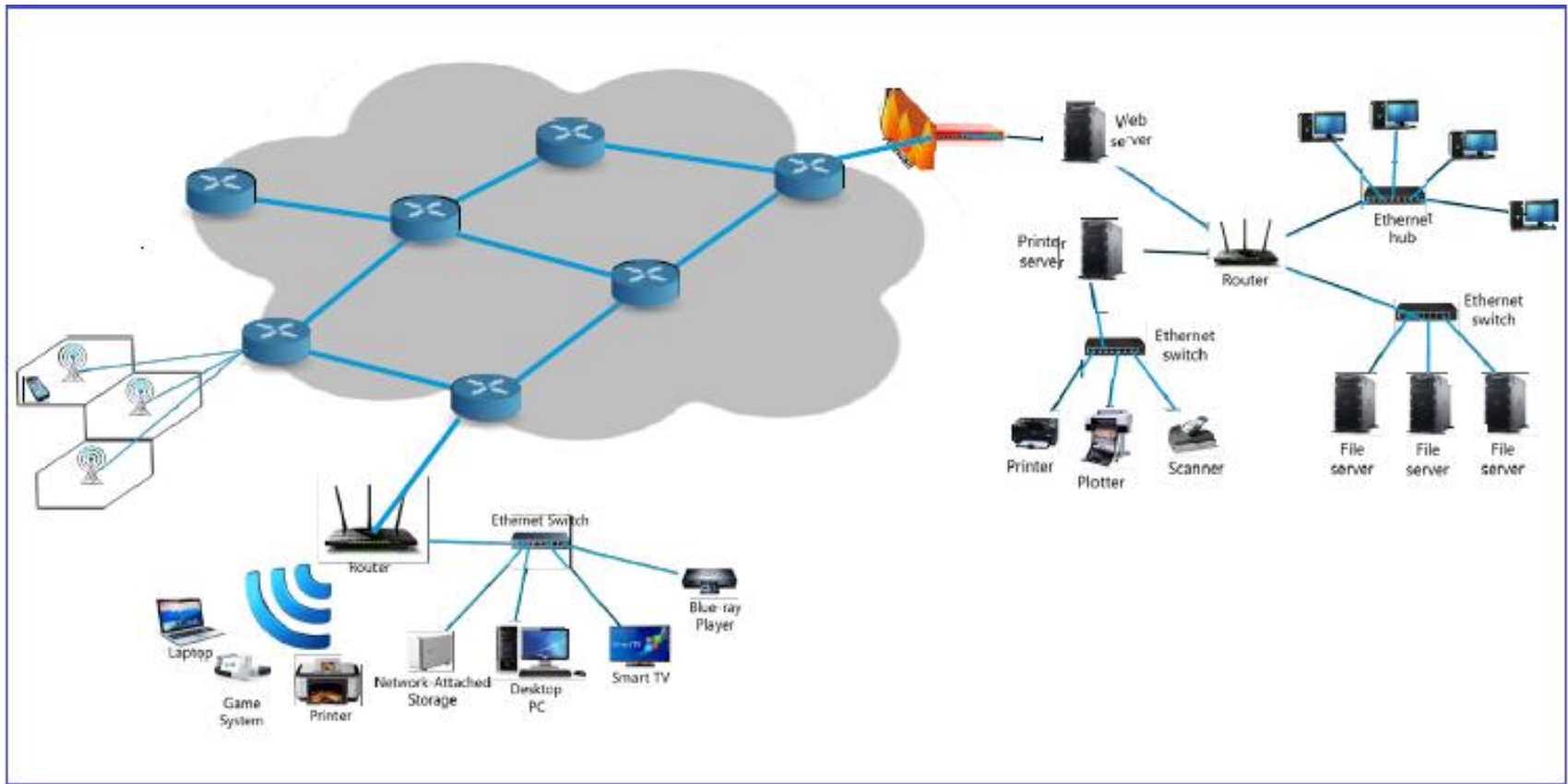
Hasta ahora, nos hemos centrado en 1 enlace:



Necesidad de las Redes:

- Establecer la conectividad entre diferentes nodos fuente-destino.
- Aumentar la distancia entre fuente-destino.
- Compartir los recursos (servidores, impresoras...).

Interconectamos varios nodos a través de varios enlaces, formado así una **RED DE COMUNICACIÓN**



Definición:

Una **RED TELEMÁTICA** es un conjunto de **nodos** y **enlaces** cuyo objetivo es prestar un servicio de comunicaciones.

Clasificación de enlaces según características físicas

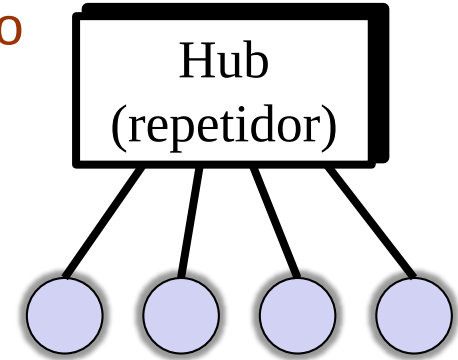
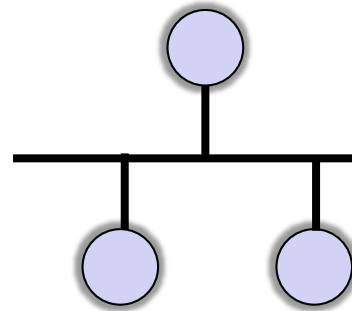
Enlace dedicado

Punto a punto



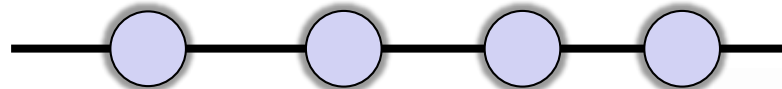
Enlace compartido

Multipunto



Clasificación de enlaces según topología física

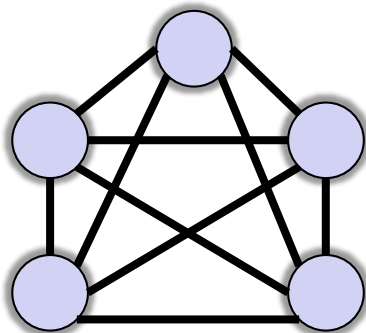
Cadena (Daisy Chain)



Clasificación según topología Física

Mallada (Mesh)

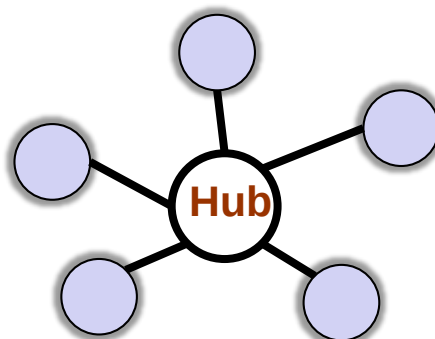
Enlace entre cada par de nodos



- Cada uno con todos. Totalmente mallada o parcialmente mallada.
- Número enlaces:
 - Simplex $\rightarrow N(N-1)$
 - Duplex $\rightarrow N(N-1)/2$

Estrella (Star)

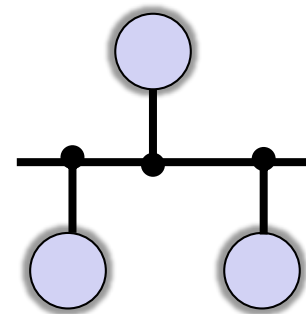
Enlace a un dispositivo central



- Todos hacia el Hub (Concentrador).
- Hub repite a todos.
- Otros dispositivos más "inteligentes" repetirán solo hacia el destino (ej: Switch).

Bus

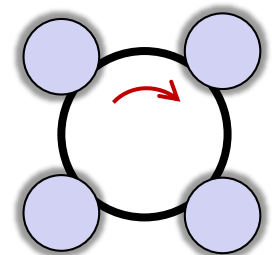
Compartido un enlace en línea recta



- Nodos "escuchan" a todos.
- Cada nodo "coge" (procesa) solo los datos con destino a él.

Anillo (Ring)

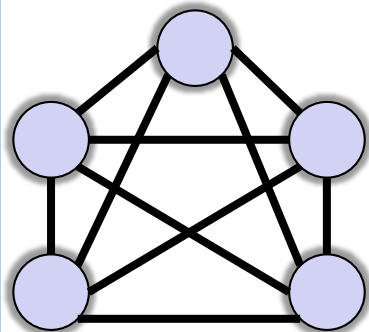
Enlace unidireccional cerrado (anillo)



- Nodo retransmite si no es para él.
- Nodo "coge" los datos si son para él.
- Caso "token". El nodo requiere el permiso (token) antes de transmitir su propia información.

Clasificación según topología Física

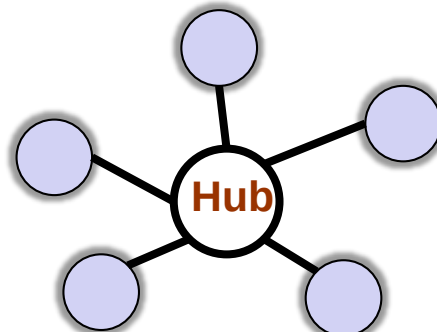
Mallada (Mesh)



- ✔ Maximiza conectividad
- ✔ Robusto a fallo de enlaces

✘ Alto gasto en enlaces

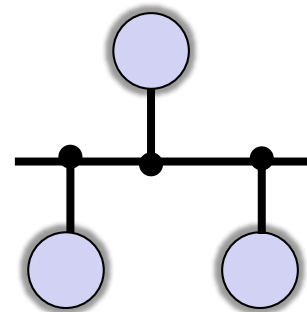
Estrella (Star)



- ✔ Fácil añadir/eliminar los nodos

✘ Fallo del nodo central → Fallo total de la red (Punto único de Fallo)

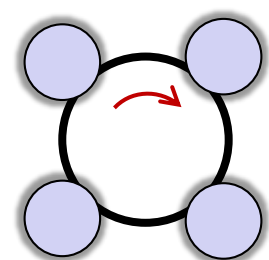
Bus



- ✔ Fácil de implementar

✘ Difícil aislar fallos (fallo en un nodo puede afectar a todo el bus)

Anillo (Ring)



- ✔ Fácil de implementar
- ✔ Token. Acceso equitativo al enlace

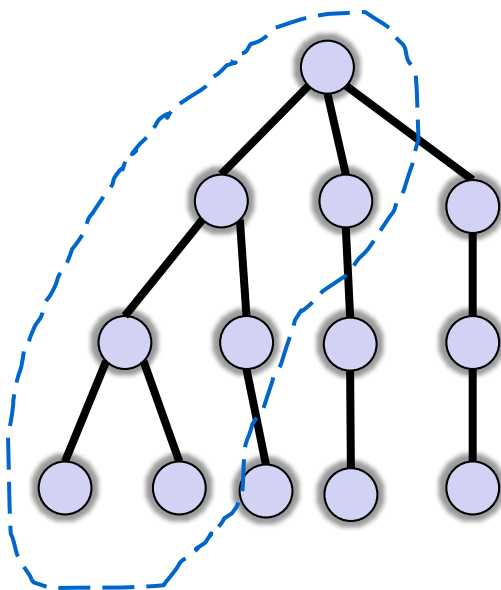
✘ Pocos nodos

✘ Poca longitud

✘ Posibilidad de recorrer todos los nodos antes de llegar al destino

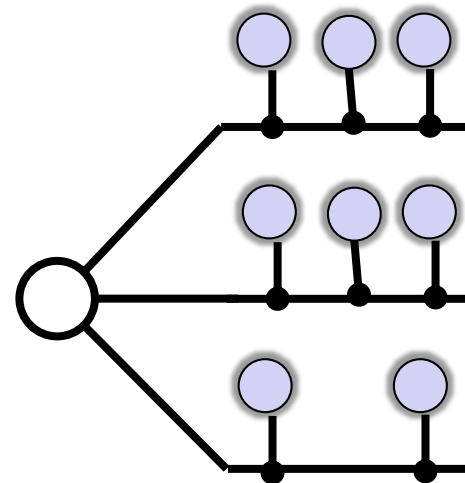
Clasificación según topología Física

Árbol



- Composición de estrellas.
- Puede formar esquema jerárquico (padre/hijos).
- Caso con solo 2 nodos por nivel → **Árbol binario**.

Híbrido

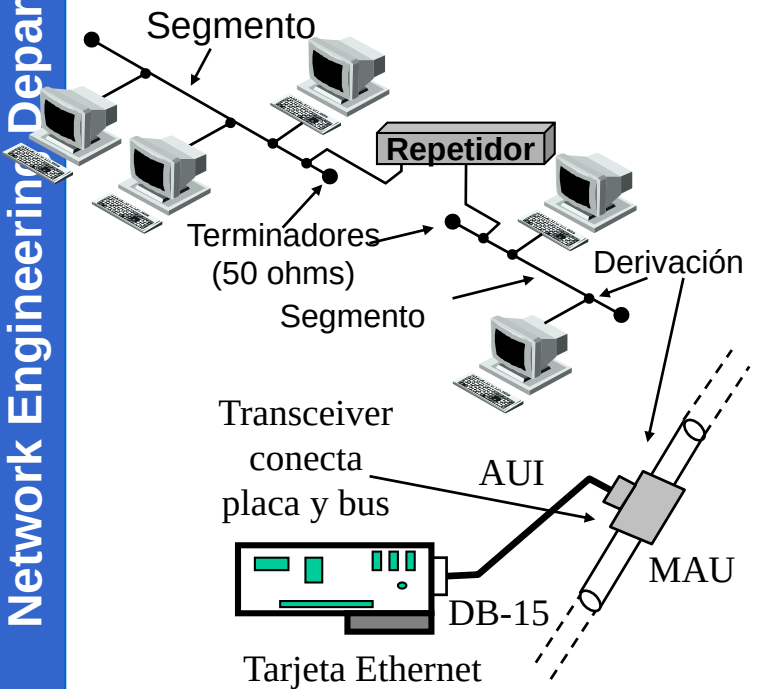
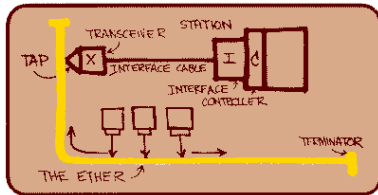


- Buses en estrella.

LAN Ethernet

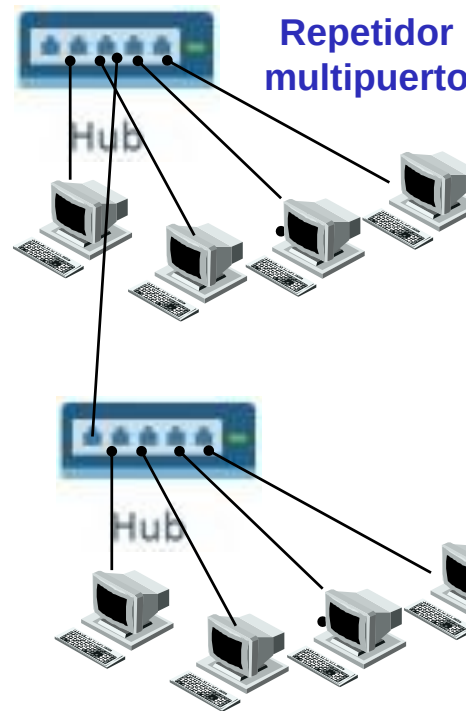
Evolución Topología física en Redes LAN Ethernet

70s



BUS (cable coaxial, medio compartido)

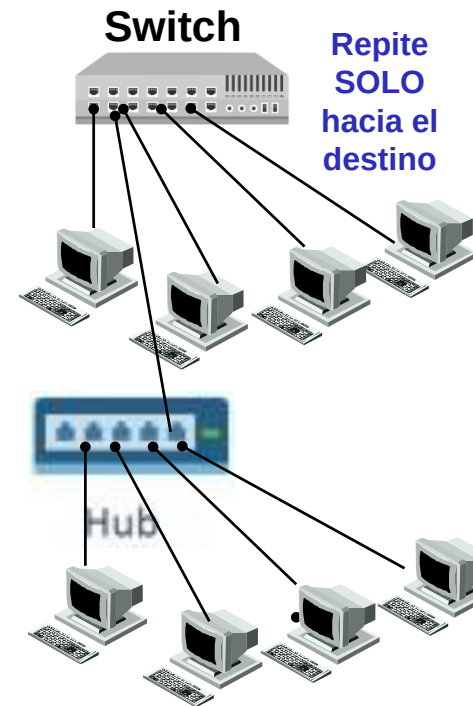
Final 90s



ESTRELLA (físico)
Hub SIEMPRE repite a TODOS

“BUS” (lógico)

Actualmente

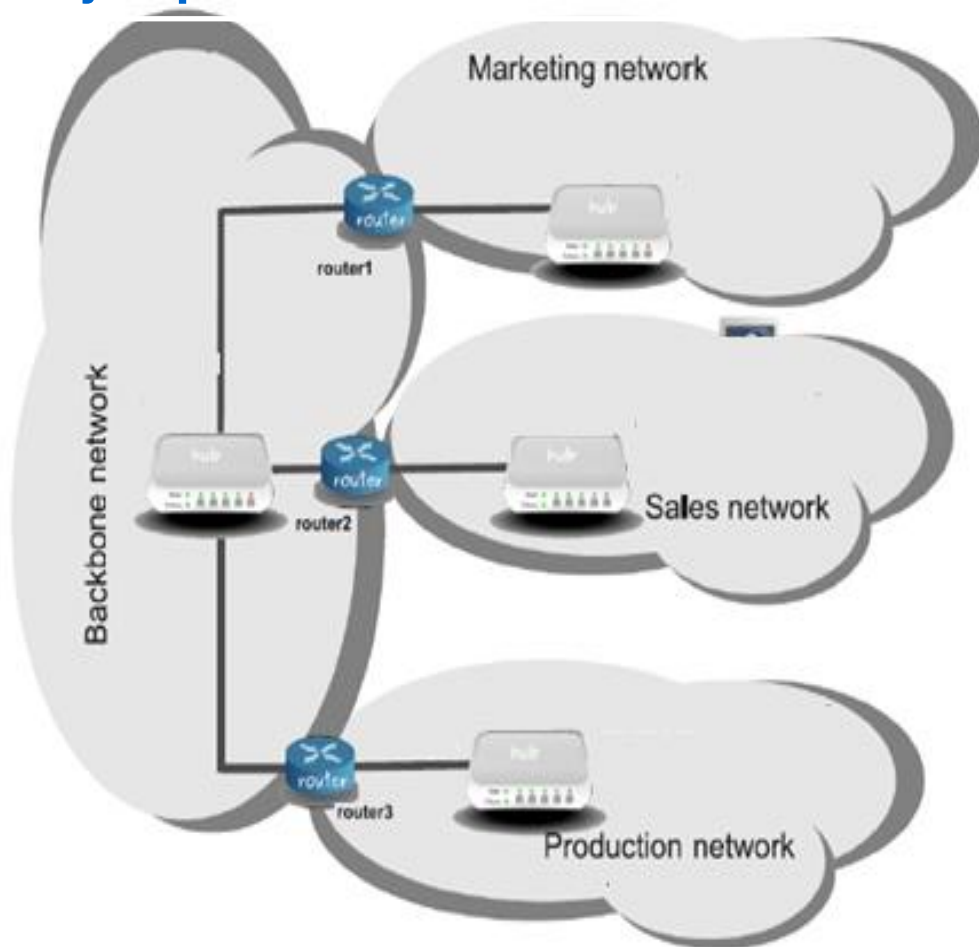


Repite
SOLO
hacia el
destino

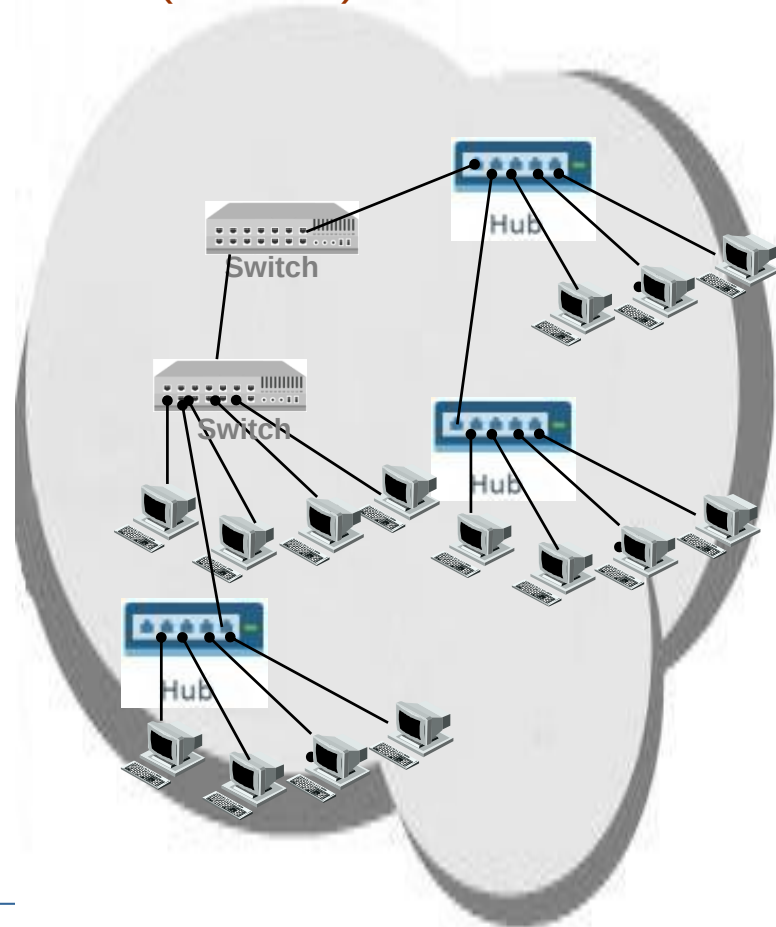
LAN Ethernet

Estructura típica red en una empresa

Ejemplo: 4 LANs interconectadas



Cada LAN puede estar compuesta de uno (o varios) hubs o switches



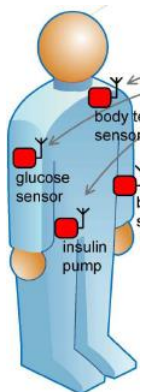
Clasificación de redes según su alcance geográfico y su velocidad

x AN : x Area Network

menor ← tamaño, distancia, cobertura geográfica → mayor

Body BAN

- Sensores, cuerpo, ropa...



Personal PAN

- Pocos metros (entorno de una persona, domótica...)



Local LAN

- Pocos Kms. (oficina, edificio, campus...)
- Generalmente privada.



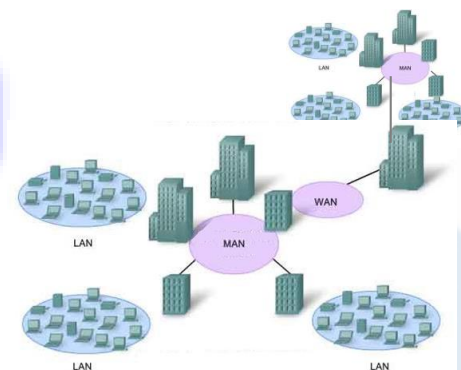
Metropolitan MAN

- Algunos edificios, hasta ciudades y sus alrededores.
- DSL, TV Cable...
- Super WiFi



Wide WAN

- Largas distancias.
- Interconexión de redes LANs, MANs



The Internet vs internet

Internetwork (o internet)

Es la **interconexión de redes**:

Dos o más redes conectadas.

The Internet

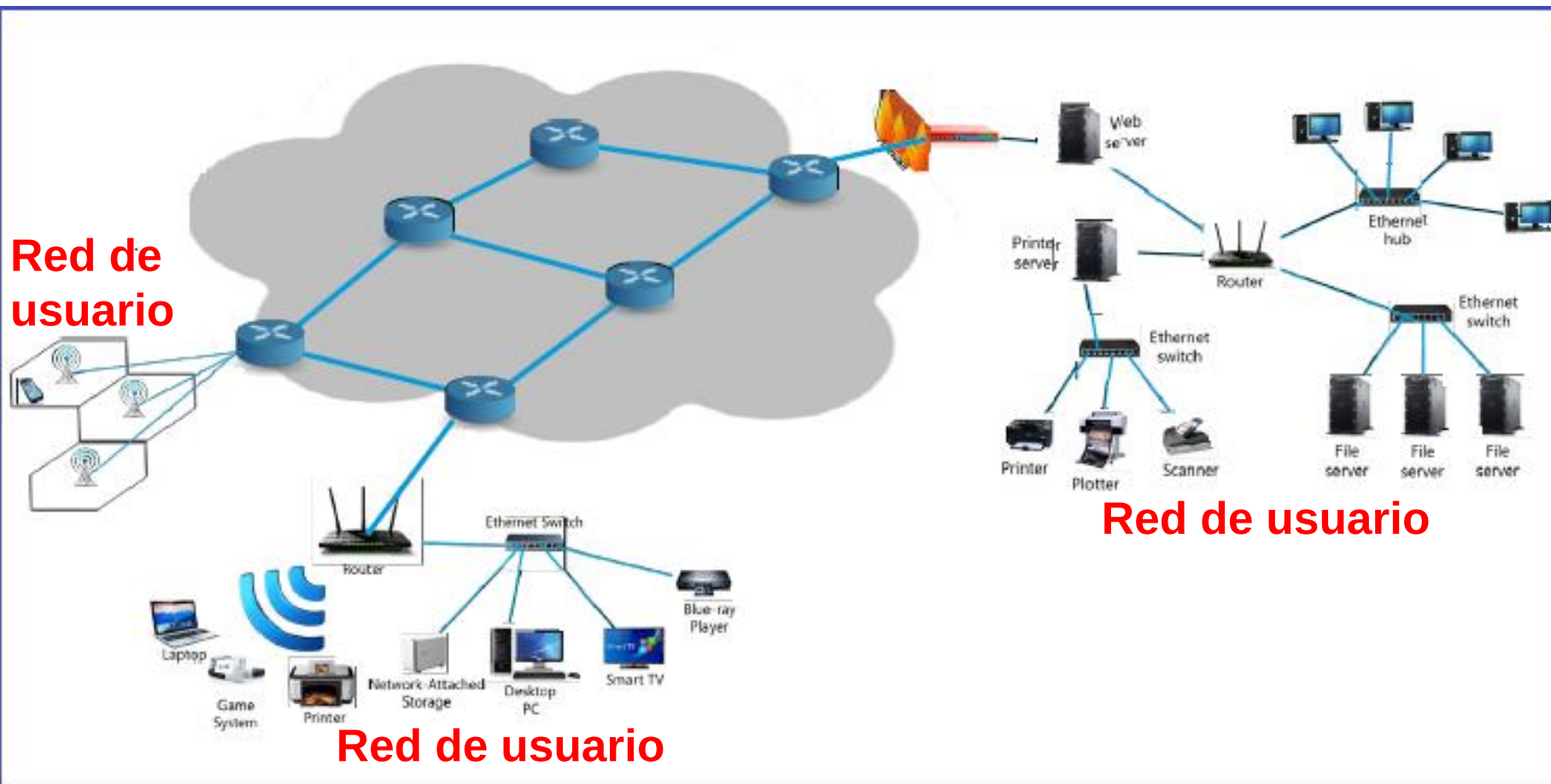
Es una **internetwork**.

Caracterizada por ser:

- Sistema estructurado y organizado.
- Red de redes (cientos de miles)
→ diferentes tecnologías hardware pero unificadas por estándares TCP/IP.

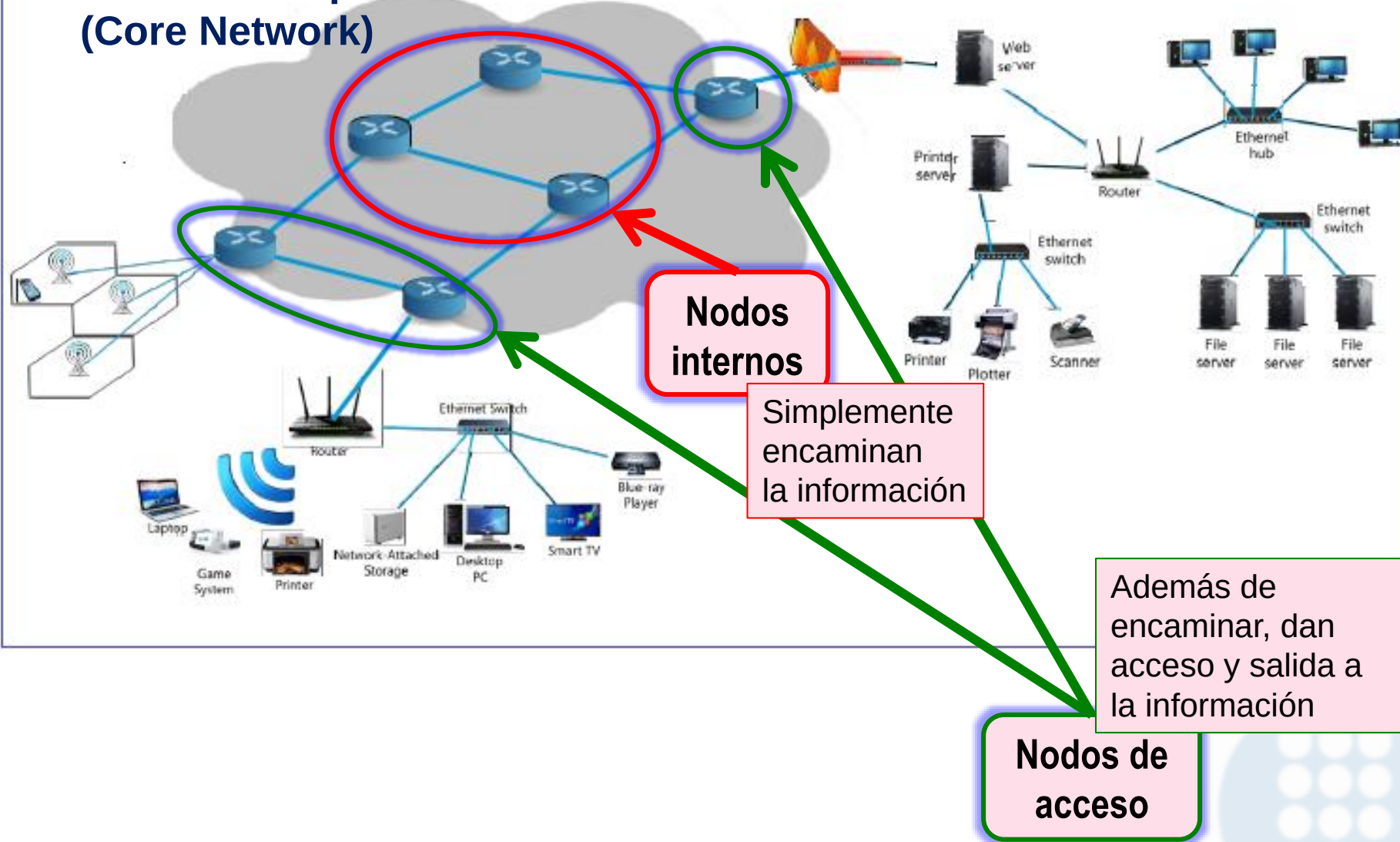


Clasificación según su funcionalidad

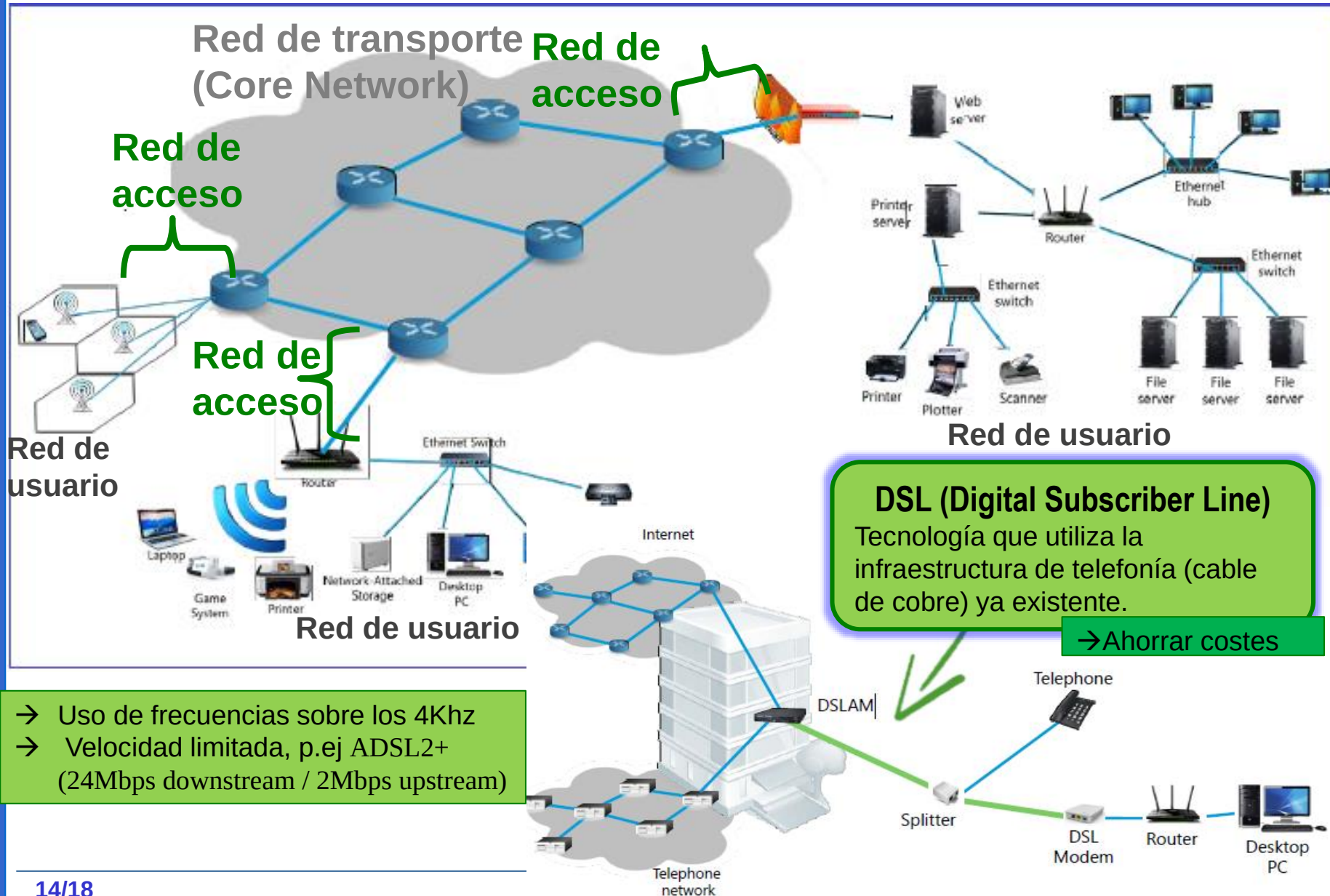


Clasificación según su funcionalidad

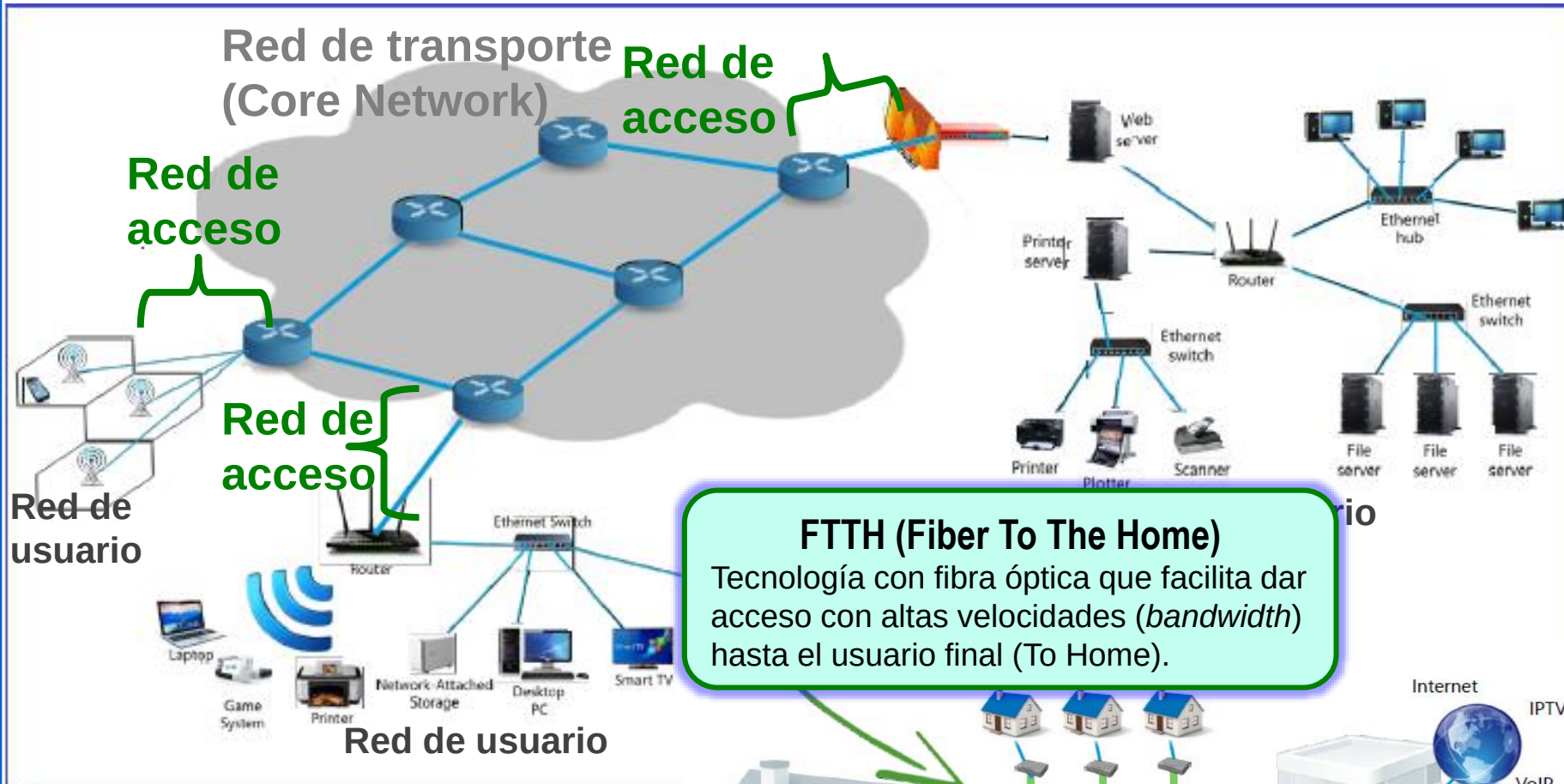
Red de transporte (Core Network)



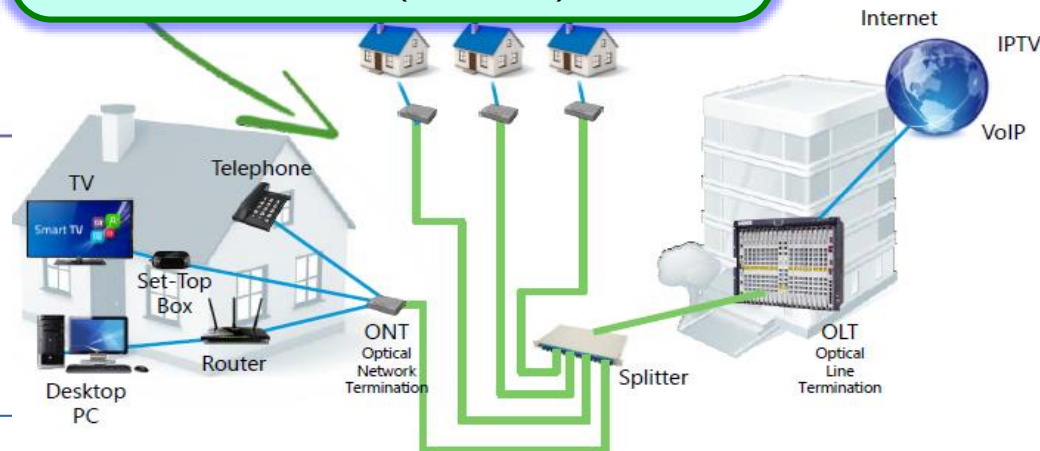
Clasificación según su funcionalidad



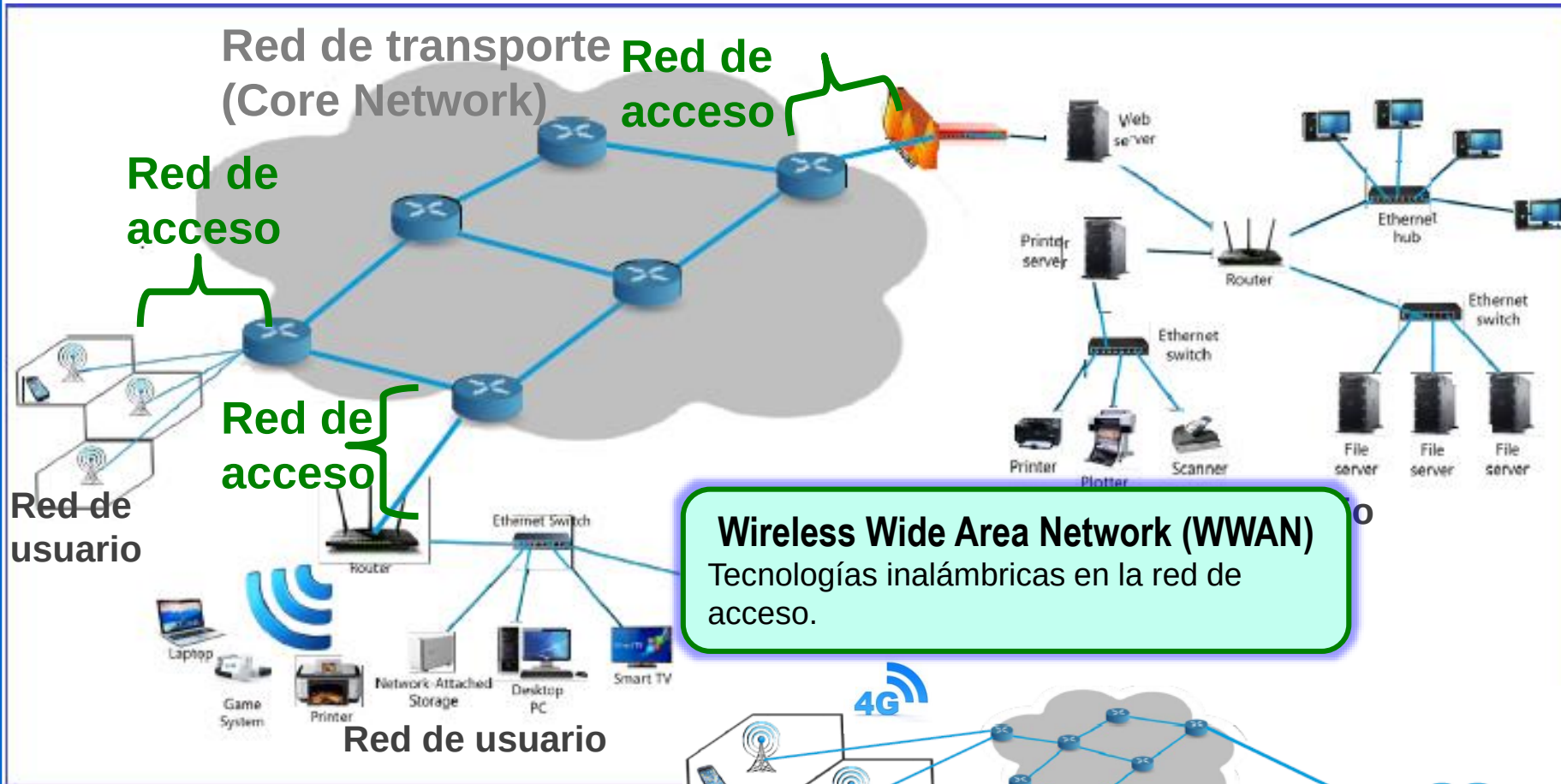
Clasificación según su funcionalidad



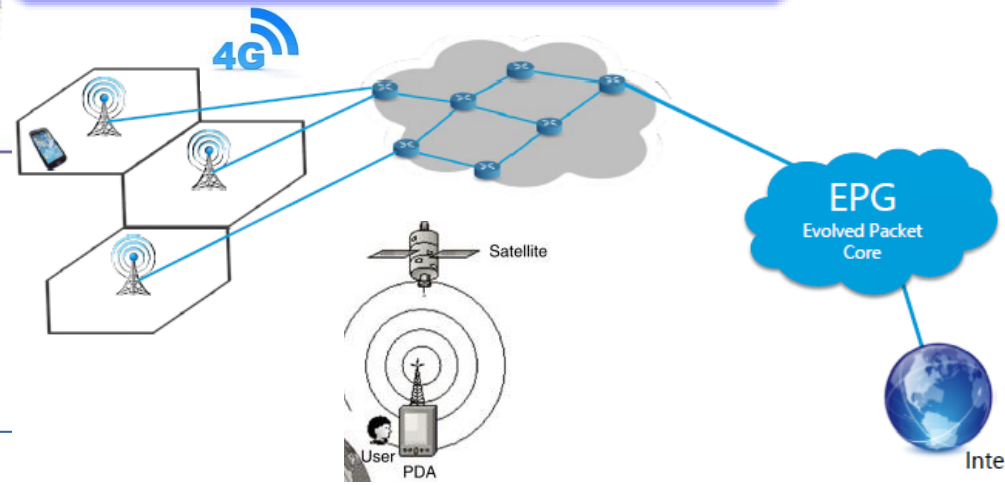
- Considerable mejora en la calidad de servicio
- P.ej. 2,5 Gbps en sentido descendente y 1,25 Gbps en sentido ascendente



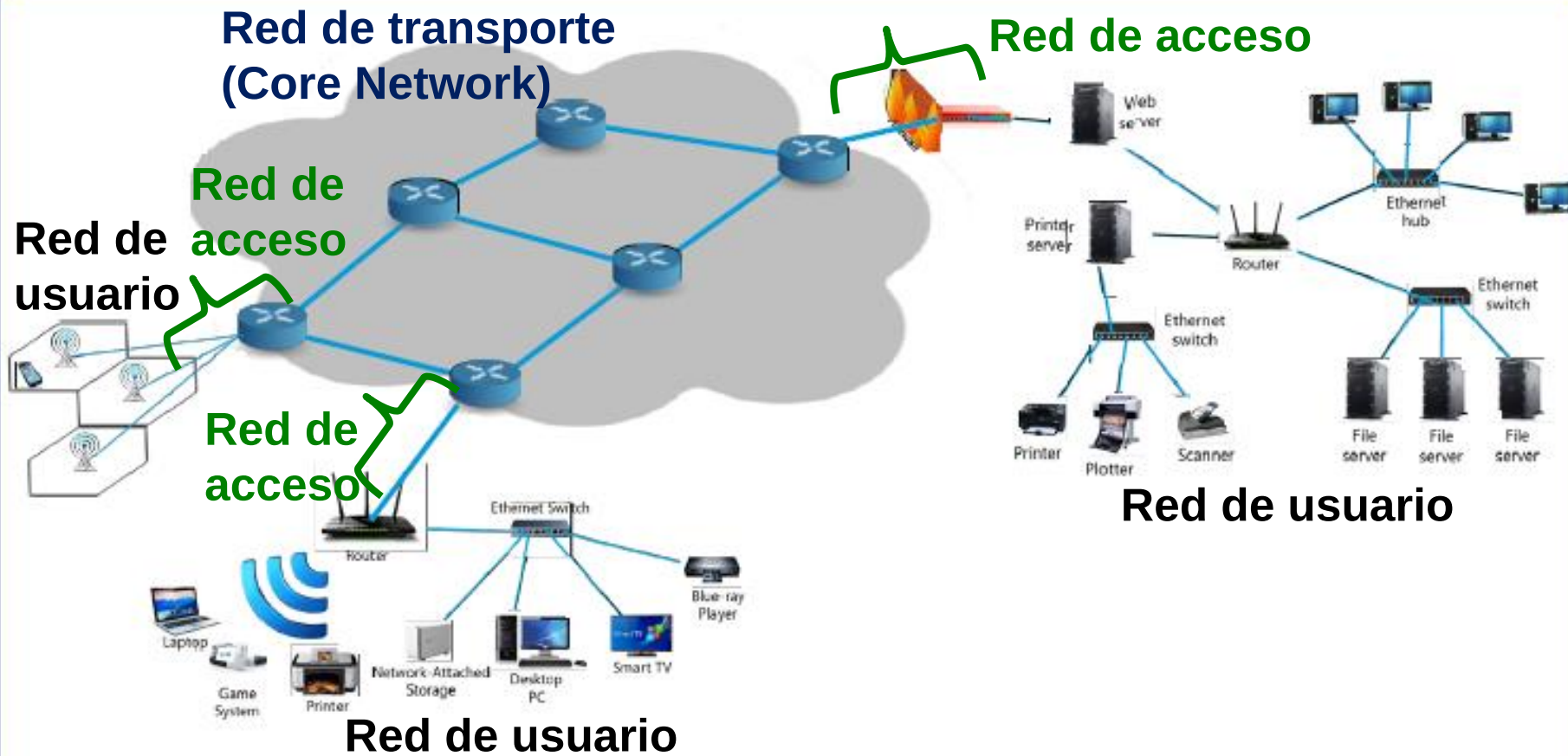
Clasificación según su funcionalidad



- Satelital
- GSM/UMTS, CDMA
- One/CDMA2000, WiMAX, 4G, 5G...
- 5G: ~ 20 Gbps, 1 ms delay
- 6G: ~1 Tbps, 0.1 ms delay



Clasificación según su funcionalidad



Definición:

RED TELEMÁTICA: conjunto de **nodos** y **enlaces** cuyo objetivo es prestar un **servicio de comunicaciones**.

Referencias

Data Communications and Networking, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

Data and Computer Communications, W. Stallings.. 8th edition, Pearson Prentice Hall.

